التكرار والتواتر والتكرار المجمع

الهدف: أن تنظّم سلسلة إحصائية في جدول، وتحسب تكرار كل قيمة وتواترها وتكرارها المجمّع، وتقرأ هذه الأعداد وتفسّرها.

الفكرة في سطرين: التكرار هو عدد مرات ظهور القيمة، والتواتر هو حصّتها من المجموع الكلي (عدد بين 0 و1). أمّا التكرار المجمّع الصاعد فهو مجموع التكرارات من أصغر قيمة إلى القيمة المعتبرة، ويجيب عن سؤال «كم فردًا قيمته أصغر من أو تساوي...؟».

العلامة x_i	8	10	12	14	16	المجموع
التكرار n_i	2	5	6	4	3	20
التواتر f_i	0,1	0,25	0,3	0,2	0,15	1
التكرار المجمّع	2	7	13	17	20	–

الشكل 1: جدول علامات 20 تلميذًا: التكرارات مجموعها 20، التواترات مجموعها 1، والتكرار المجمّع الصاعد ينتهي بالعدد الكلي 20.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **السلسلة الإحصائية** مجموعة قيم (علامات، أعمار، أطوال...) مأخوذة من **مجتمع إحصائي** عدد أفراده N يسمّى **العدد الكلي**.
2. **التكرار n_i** لقيمة x_i هو عدد مرات ظهور هذه القيمة في السلسلة، ومجموع كل التكرارات يساوي N.
3. **التواتر f_i** هو حاصل قسمة التكرار على العدد الكلي: $f_i = n_i \div N$. يُكتب عددًا عشريًا أو كسرًا أو نسبة مئوية (نضربه في 100).
4. التواتر عدد محصور بين 0 و1، و**مجموع التواترات يساوي 1** دائمًا (أي 100 %).
5. **التكرار المجمّع الصاعد** لقيمة x_i هو مجموع تكرارات القيم الأصغر من أو تساوي x_i؛ نحصل عليه بجمع التكرارات تدريجيًا من الأصغر، وآخر قيمة فيه تساوي N.
6. **التواتر المجمّع الصاعد** يُحسب بالطريقة نفسها مع التواترات، وآخر قيمة فيه تساوي 1.
7. في حالة **الفئات** (مثل $[10 ; 12[$) نطبّق القواعد نفسها، ويُنسب التكرار المجمّع إلى الحد الأعلى للفئة.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. علامات 20 تلميذًا موزّعة كما في الشكل 1. احسب تواتر العلامة 12. **الحل:** $f = 6 \div 20 = 0,3$ أي 30 %. التحقق: $0,15 + 0,2 + 0,3 + 0,25 + 0,1 = 1$.
2. من الجدول نفسه، كم تلميذًا علامته أصغر من أو تساوي 12؟ **الحل:** نقرأ التكرار المجمّع الصاعد عند 12: $2 + 5 + 6 = 13$ تلميذًا. ومنه عدد من علامتهم أكبر تمامًا من 12 هو $20 - 13 = 7$.
3. في قسم من 25 تلميذًا تواتر الذين يأتون مشيًا هو 0,4. ما تكرارهم؟ **الحل:** $n = f \times N = 0,4 \times 25 = 10$ تلاميذ.

🟠 أخطاء شائعة في شهادة التعليم المتوسط BEM

- الخلط بين **القيمة** و**التكرار**: العلامة 12 قيمة، أمّا 6 فهو عدد التلاميذ الحاصلين عليها.
- قسمة التكرار على عدد القيم المختلفة (5) بدل العدد الكلي (20) عند حساب التواتر.
- كتابة التكرار المجمّع بجمع تكرارين متجاورين فقط، بدل جمع **كل** التكرارات السابقة.
- نسيان التحقق: مجموع التكرارات يجب أن يساوي N، ومجموع التواترات يساوي 1؛ أي نتيجة مخالفة تعني خطأ في الحساب.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- التكرار n_i = عدد مرات ظهور القيمة؛ مجموعها = N.
- التواتر $f_i = n_i \div N$؛ بين 0 و1؛ مجموعها = 1.
- النسبة المئوية = التواتر × 100.
- التكرار المجمّع الصاعد = جمع التكرارات تدريجيًا؛ آخره = N.
- « كم فردًا قيمته $x \leq$؟ » ⇐ اقرأ التكرار المجمّع عند x.

madrasadz.com ✦ مدرسة ديزاد